CHINA SINDA
Intellectual Property
中原信达知识产权

Hong Kong
Suite 3301, One Exchange Sq.
8 Connaught Place, Central
Hong Kong, China
T : +852-2110 9911
F : +852-2110 9973
E : hk@chinasinda.com

Beijing
11/F, Tower B, Focus Place
19 Financial Street,
Beijing 100033, China
T : +86-10-6657 6688
F : +86-10-6657 8088
E : sinda@chinasinda.com

Attention: Cheol-oh Jung
NURY PATENT LAW FIRM
(YEOKSAM-DONG, IT BLDG., 4TH FLOOR) 15-5
TEHERAN-RO, 25-GIL, GANGNAM-GU
SEOUL, KOREA 135-910

May 7, 2019

Your Ref.: NOP-2017-024CN
Our Ref.: SCT174454-10

Email: chdrive@patnury.kr
cc: hhkim@patnury.kr
chdrive@hanmail.net
Via Email

Re: Chinese Patent Application for Invention No. **201680011933.8**
In the name of **FTLAB CO., LTD.**

Dear Colleagues,

Thank you for your letter of April 23, 2019 providing us with your instructions in connection with the second Office Action (OA).

This is to inform you that we have prepared and filed a response to the OA in accordance with your instructions.

Enclosed please find the documents as filed.

As always, we will keep you informed of any developments of the application. If you have any questions or requirements, please let us know.

Yours sincerely,

Huansheng Zhang
China Sinda Intellectual Property Ltd.

Encls: Observation,
replacement sheets of claims and description

意 见 陈 述 书

请按照“注意事项”正确填写本表各栏

① 专　专利 或 申请　利	申请号或专利号 2016800119338
	发明创造名称 利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置
	申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）FTLAB 株式会社

②陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用）

以下选项只能选择一项

☒针对国家知识产权局于 2019 年 04 月 11 日发出的第二次审查意见通知书（发文序号 2019040801643760）陈述意见。

☐针对国家知识产权局于　　年　　月　　日发出的　　通知书（发文序号　　）补充陈述意见。

☐主动提出修改（根据专利法实施细则第 51 条第 1 款、第 2 款的规定）。

☐其他事宜。

③陈述的意见：

详见附页

④附件清单

【附件名称】 意见陈述书附页 【附件属性】 电子件

【附件名称】 权利要求书替换页 【附件属性】 电子件

【附件名称】 说明书替换页 【附件属性】 电子件

【附件名称】 修改标示页 【附件属性】 电子件

已备案的证明文件备案编号：_____。

⑤当事人或专利代理机构签字或者盖章	⑥国家知识产权局处理意见
中原信达知识产权代理有限责任公司 2019 年 05 月 07 日	年　　月　　日

尊敬的审查员：

申请人在此首先感谢审查员对本申请的认真审理。在研究了第二次审查意见通知书后，申请人对申请文件做了修改，并针对审查意见通知书的审查意见，根据本发明的情况陈述意见如下。

1．关于权利要求 8 不清楚

针对审查员指出的缺陷，对权利要求 8 做了修改，把“有源元件”改为“元件”。修改后的新权利要求不再存在审查员指出的缺陷。

另外，还对说明书中对应的表述做了修改。

申请人修改了申请文件，并针对审查意见通知书中的问题做了答复。特此恳请审查员在此次提交的申请文件的基础上继续审查。如果审查员在审查后认为本申请的文件仍然存在某些缺陷、不妥或遗漏之处，恳请再给申请人一次修改和补正的机会。

再次感谢审查员对本申请认真细致的审查。

中原信达知识产权代理有限责任公司

联系人 张焕生

权　利　要　求　书

1. 一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：

圆筒形的电离箱，顶部开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在侧面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；

细长棒形态的主探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；

保护环部，以上述主探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的底部，用于对在上述电离箱和上述主探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；

辅助探针部，以一端贯通上述保护环部内侧的方式配置到上述电离箱的内部并与上述主探针部相隔一定距离，其中上述辅助探针部以特定长度棒状形态的导电材料制成以使背景噪声流入，上述辅助探针部的长度小于上述主探针部的长度；

第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述主探针部和上述辅助探针部的另一端，用于将分别从上述主探针部和上述辅助探针部输入的微小电信号放大到一定大小；以及

差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

2. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压。

3. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述主探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测。

4. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

在上述电离箱内部的上述辅助探针部的外露区域小于上述主探针部的外露区域。

5. 一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：

圆筒形的电离箱，顶部开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在侧面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；

探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；

保护环部，以上述探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的底部，用于对在上述电离箱和上述探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；

噪声检测部，连接到上述保护环部和接地之间，并保持上述保护环部的电位略高于接地以使在上述电离箱和上述探针部之间生成的直流(DC)型漏电流流动到上述接地侧，并对交流(AC)型的噪声进行检测和输出；

第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述探针部的另一端和上述噪声检测部的输出端，用于将分别从上述探针部和上述噪声检测部输入的微小电信号放大到一定大小；以及

差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

6. 根据权利要求 5 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大

器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压。

7. 根据权利要求 5 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测。

8. 根据权利要求 5 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述噪声检测部由电阻、电容器以及二极管中至少一种元件的电串联、并联或串联和并联的组合构成。

说　　明　　书

利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置

技术领域

本发明涉及一种能够有效地检测出放射线中的一种即阿尔法(α)粒子的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置。

背景技术

通常，人体在日程生活中会受到存在于大自然中的自然放射线的辐射，上述自然放射线包括存在于大气、泥土或岩石中的放射线同位素所放射的阿尔法线、贝塔线、伽马线等以及从宇宙中放射并与太阳光线一起辐射到人体的宇宙射线(cosmic ray)等。

此外，除上述自然放射线之外，人体还会受到伴随文明的发展而出现的人为放射线（例如医用放射线、TV、荧光灯、计算机等电子产品或器械、运输工具等所有产品中释放出的放射线）的辐射。

如上所述的辐射到人体的放射线会对人体造成各种影响，因此国际原子能机构所设定的年度辐射建议值为 3mSv（放射线剂量单位）以下，而韩国设定的放射线安全指南的容许值为每年不超过 1mSv。

尤其是，在如上所述的自然放射线中，由包含在空气中的氡(Radon, Rn)气体所释放出的阿尔法放射线辐射占到人体所受到的放射线剂量中的约 50%以上，因此需要特别加以单独的管理。虽然不同国家对大气中的氡浓度的规定各有不同，但通常都建议保持在 60 至 200Bq/㎥以下，其中，韩国目前指定的室内空气质量建议标准中的其氡(Rn)浓度为 4pCi/l(148Bq/㎥)。

如上所述的普通人所受到的放射线辐射的主要原因即氡(Rn)气体将通过围绕建筑物周边的土壤或石子等持续性地向底面移动并经由建筑物的空间或混凝土的气孔等渗透到室内，目前已经发现从周边土壤渗透过来的氡(Rn)是室内氡(Rn)的主要污染源，而混凝土、石膏板、石子、砖头等建筑材料也是室内氡(Rn)的污染源。

此外，因为氡(Rn)易溶于水，所以还能够通过地下水的移动流入到室内，而通过水向室内的移动主要是通过混凝土气孔上的毛细管现象或水压渗透发生，其中，室温越高、压力越低，流入到室内的氡(Rn)气体就越多。

当如上所述的存在于大气中的氡(Rn)气体通过呼吸吸入肺部时，从氡(Rn)释放出的阿尔法粒子放射线将直接对肺细胞造成辐射，从而造成细胞的破坏并诱发肺癌等疾病，是对人体造成极强生物学影响的一级致癌物。

为了能够对如上所述的对人体健康造成重大影响的氡(Rn)的室内浓度进行准确的评估，目前为止已经开发使用了多种类型的测量仪器和多种测定方法及其装置，但是因为氡(Rn)属于无色无味且无反应活性的惰性气体，所以很难直接对其进行测定，而因为在氡(Rn)发生阿尔法(α)衰衰变时所生成的阿尔法粒子的频率与氡的浓度成正比，因此能够通过检测大气中的阿尔法粒子而测定出室内的氡浓度。即，正确检测出阿尔法粒子就是正确测定出室内氡浓度的方法。

作为用于检测阿尔法粒子的装置，通常使用面垒型(Surface barrier type)检测仪、高纯度半导体检测仪(pure Ge)、闪烁(scintillation)检测仪、固态结计数器(solid state junction counter)、脉冲电离箱(pulsed ionization chamber)等。

关于上述面垒型检测仪，半导体的表面会因为表面能级或氧化膜等而形成如 p-n 结等耗尽层，从而使其表面附近成为电荷移动的障碍物。作为应用实例，可以在 n 型 si 的表面蒸渡形成约 100 ㎛/㎠的金，然后在将其作为一侧电极的状态下使放射线入射到其背面。其中，耗尽层能够是约 50~500 ㎛的多种厚度，因为在其表面上的能量损失较小，所以主要用于对以阿尔法放射线释放出的带电粒子进行检测，其能量解像力较好。但是其缺点在于，因为需要阻隔外部光线而接近于密闭型结构，从而造成空气流通不畅并因此需要使用强制循环泵，且因为必须使带电粒子与半导体表面发生碰撞而需要外加相对较高的高压偏压电源，还因为需要表面面积较大的半导体检测元件而导致其价格偏高，同时因为受到 2D 测定的限制而导致检测效率较低。

上述高纯度半导体检测仪通常被称之为 pure Ge（纯锗）检测仪。其特征在于，使用杂质浓度极低且缺陷极少的高纯度 Ge 结晶，在低温下的电阻较高，能够外加较高的偏电压。与 Ge(Li)的不同之处在于，能够在常温状态下保存且只需要在测定时利用液态氮进行冷却后使用，便于维护且能量解像力也不亚于 Ge(Li)，因此得到了较为广泛的普及使用。但是其价格非常高昂，且因为必须使用液态氮进行冷却而导致体积非常庞大。

关于上述闪烁检测仪，在很早以前就已经发现了当带电粒子与某种物质碰撞时发光的现象，而且硫化锌(ZnS)或碘化钠(NaI)涂膜在阿尔法放射线下的发光现象尤其强烈且能够在暗室中利用放大镜进行检测和计数。

如上所述的发光现象被称之为闪烁(scintillation)，而呈现出这种现象的物质被称之为闪烁体。其中，闪烁检测仪是指在闪烁体中结合光电倍增管的仪器，尤其是使用系数作为脉冲输出的方法被称之为闪烁计数器。

此外，通过直流方式读取输出的方法主要适用于剂量的测定且因为使用闪烁体而被称之为闪烁剂量计，而作为闪烁体能够使用固体、液体或气体中的任意一种，当使用液体时则被称之为液体闪烁体计数装置。其优点在于灵敏度较高，而缺点在于因为硫化锌(ZnS)或碘化钠(NaI)涂膜的抗湿性较差而导致其耐久性较低，且因为必须使用高价的光倍增管而导致其价格较为昂贵。

上述固态结计数器使用固态逆向偏电压 p-n 结半导体，是从通过耗尽层(depletion layer)的阿尔法粒子收集离子电荷的计数器。虽然能够实现小型化和便携式制造，但绝对不能发生检测仪金属电极表面被划伤或剥落的情况，也绝对不能使外部光线流入。最近通过利用电离箱保护测定传感器免受光线、灰尘的影响，主要作为普及型及简易型设备用于慢速测定室内的氡浓度，但是因为其灵敏度只能达到0.02~0.03CPM/pCi/l，所以无法作为阿尔法粒子的实时检测装置使用。

上述脉冲电离箱(pulsed ionization chamber)采用在由金属制成的圆筒形箱子内部中央安装探针形态的电极并通过在金属圆筒和内部探针之间外加偏电压而形成电场的结构。当在上述电离箱内部发生阿尔法衰变而释放出阿尔法粒子时，虽然阿尔法粒子会通过与空气的碰撞而消失，但是通过利用中央探针吸收此时所生成的离子电荷并对其信号进行放大，能够对阿尔法粒子进行检测。上述电离箱的传感器自身由金属圆筒和探针构成，所以其价格非常低廉且耐久性较好，同时因为不会受到光线影响，所以能够实现良好的通气性。但是因为输入阻抗(impedance)接近于无限大，所以对电噪声非常敏感，从而很难实现高信噪比的测定回路。因此，相对于脉冲型电离箱，更加易于消除噪声的积分型电离箱的使用更加广泛。但是为了对阿尔法粒子进行检测，就必须对发生阿尔法衰变时所生成的电脉冲进行计数，所以必须将检测电路设计成脉冲型，因此，其关键在于解决电离箱的根本问题即噪声问题。

发明内容

发明所解决的技术问题

本发明的目的在于解决上述问题而提供一种通过利用双探针结构的电离箱以及差分放大器解决一般电离箱中所存在的问题，即通过有效抵消从外部流入的电噪声信号而实现高灵敏度低噪声的阿尔法粒子检测功能的同时还能够实现小型化、便携式以及低成本制造的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置。

解决技术问题的手段

首先，为了实现上述目的，本发明提供一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：电离箱，一侧开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在外周面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；主探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；保护环部，以上述主探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的另一侧，用于对在上述电离箱和上述主探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；辅助探针部，以一端贯通上述保护环部内侧的方式配置到上述电离箱的内部并与上述主探针部相隔一定距离，用于使背景噪声流入；第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述主探针部和上述辅助探针部的另一端，用于将分别从上述主探针部和上述辅助探针部输入的微小电信号放大到一定大小；以及差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

其中，外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压为宜。

此外，上述主探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测为宜。

此外，上述辅助探针部的长度小于上述主探针部的长度为宜。

此外，在上述电离箱内部的上述辅助探针部的外露区域小于上述主探针部的外露区域为宜。

其次，本发明提供一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：电离箱，一侧开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在外周面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；保护环部，以上述探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的另一侧，用于对在上述电离箱和上述探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；噪声检测部，连接到上述保护环部和接地之间，用于使在上述电离箱和上述探针部之间生成的直流(DC)型漏电流流动到上述接地侧，并对交流(AC)型的噪声进行检测输出；第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述探针部的另一端和上述噪声检测部的输出端，用于将分别从上述探针部和上述噪声检测部输入的微小电信号放大到一定大小；以及差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

其中，外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压为宜。

此外，上述探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测为宜。

此外，上述噪声检测部由电阻、电容器以及二极管中至少一种元件的电串联、并联或串联和并联的组合构成为宜。

发明的效果

通过如上所述的适用本发明的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，能够利用双探针结构的电离箱以及差分放大器有效抵消从外部流入的电噪声信号，仅对伴随阿尔法衰变的离子信号进行放大，从而通过非常高的信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)实现高灵敏度并借此准确地测定出电离箱内的阿尔法衰变频率。此外，因为能够通过实现小型化和便携式且不使用高价的半导体传感器而降低其制造成本，所以能够作为低价格的氡实时连续检测装置中的核心测定模块使用。

附图说明

图 1 是适用本发明之一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置的整体结构图。

图 2 是在适用本发明的几个实施例中所适用的电离箱的斜视图。

图 3 是在适用本发明的几个实施例中所适用的电离箱在外加不同偏电压的状态下在阳极收集到的电子数量的示意图表。

图 4 是适用本发明之另一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置的整体结构图。

图 5 是在适用本发明的几个实施例中利用示波器对噪声降低效果进行测定的结果波形图。

具体实施方式

下面，将结合附图对上述目的、特征及优点进行详细说明，具有本发明所属技术领域之一般知识的人员将能够通过下述内容轻松实现

本发明的技术思想。在对本发明进行说明的过程中，如果判定对本发明相关公知技术的具体说明可能使本发明的要旨变得不清晰，则将省略其详细说明。

为了对不同的构成要素进行说明，可能会使用如第 1、第 2 等包含序数的术语，但上述构成要素并不被上述术语所限定。上述术语仅用于对一个构成要素和其他构成要素进行区别。例如，在不超出本发明的权利要求范围的前提下，能够将第 1 构成要素命名为第 2 构成要素，同理，也能够将第 2 构成要素命名为第 1 构成要素。在本申请中所使用的术语仅用于对特定的实施例进行说明，并不是对本发明做出的限定。除非上下文有明确的相反含义，否则单数型描述还包括复数型含义。

在本发明中所使用的术语，是在考虑到其在本发明中的功能的情况下尽可能选用了目前普遍使用的一般术语，但是这些术语可能会因为从事相关行业的技术人员的意图、判例或新技术的出现等发生变更。此外，在特定情况下也有申请人任意选定的术语，在这种情况下将在对应的发明说明部分详细记载其具体含义。因此，在本发明中所使用的术语并不应该仅通过术语的名称做出定义，而是应该以该术语所具有的含义以及对本发明的整个说明为基础做出定义。

在整个说明书中记载为某个部分“包括”其他构成要素时，除非有明确的相反记载，否则并不代表排除其他构成要素，而是代表也能够包括其他构成要素。此外，在说明书中记载的“…部”、“模块”等术语代表用于处理至少一个功能或动作的单位，这可以通过硬件或软件实现，也能够通过硬件和软件的结合实现。

下面，将结合附图对适用本发明的实施例进行详细说明。但是，下面所描述的适用本发明的实施例也能够以多种不同的形态变形，本发明的范围并不被下面详细说明的实施例所限定。适用本发明的实施

例只是为了向具有相关行业一般知识的人员更加完整地公开本发明。

图 1 是适用本发明之一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置的整体结构图，图 2 是在适用本发明的多个实施例中所适用的电离箱的斜视图，图 3 是在适用本发明的多个实施例中所适用的电离箱在外加不同偏电压的状态下在阳极收集到的电子数量的示意图表。

如图 1 至图 2 所示，适用本发明之一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，大体上包括电离箱(Ionization Chamber)100、主探针部 200、保护环部 300、辅助探针部 400、第 1 前置放大器 500a 和第 2 前置放大器 500b、以及差分放大器 600 等。

其中，电离箱 100 由一侧开放或利用铁网覆盖的圆筒形的导电材料(Conductive Materials)制成，在其外周面和/或底面形成多个孔 110，采取能够使空气通过上述多个孔 110 自由流动的通气性结构，因此能够快速达到与外部的浓度平衡并借此实现快速测定。

此外，通过向电离箱 100 的表面外加高压偏压电源 10，能够在电离箱 100 内的主探针部 200 和电离箱 100 的内部表面之间形成电场，从而通过主探针部 200 吸收在发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电流。如上所述的电离箱 100 的结构简单且成本较低，还能够实现 3 维测定的效果。

此外，作为外加到电离箱 100 表面的高压偏压电源 10，使用约 50V 至 300V 范围（约 50V 至 150V 为宜）内的稳定直流电压，使其能够在电离箱 100 内部发生阿尔法衰变时有效地生成额外的离子电荷（参阅图 3）。此外，由高压偏压电源 10 所供应的电源（例如电压或电流）能够根据所需的测定范围以及灵敏度(sensitivity)等进行各种变更。

主探针部 200 由能够对当电离箱 100 内的氡(Radon, Rn)核素等发生阿尔法衰变时所生成的离子电荷进行吸收的细长棒状形态的导电材料制成，其一端配置于电离箱 100 内部，起到对流入到电离箱 100 内部的空气发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷进行吸收的作用。

如上所述的主探针部 200 对流入到电离箱 100 内部的空气中的氡(Rn)气体发生阿尔法衰变时所生成的阿尔法粒子进行检测为宜，但并不以此为限，也能够对释放出阿尔法(α)粒子的所有放射性气体进行检测。

保护环部 300 由圆筒形的导电材料制成，以主探针部 200 贯通其内侧的方式结合到电离箱 100 的另一侧，用于对在电离箱 100 和主探针部 200 之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地(Ground)侧。

如果不配备如上所述的保护环部 300，则会因为主探针部 200 获取到的电流信号和漏电流信号的叠加而导致信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)不良的问题。

辅助探针部 400 由能够使背景噪声(Background Noise)流入的特定长度棒状形态的导电材料制成，以一端贯通保护环部 300 内侧的方式配置到电离箱 100 的内部并与主探针部 200 相隔一定距离。

此外，辅助探针部 400 的长度小于主探针部 200 的长度为宜，同时在电离箱 100 内部的辅助探针部 400 的外露区域小于主探针部 200 的外露区域为宜。

第 1 前置放大器 500a 和第 2 前置放大器 500b 的输入端分别电连接到主探针部 200 和辅助探针部 400，起到将分别从主探针部 200 和辅助探针部 400 输入的微小电信号放大至一定大小的初次放大作用。

此外，差分放大器 600 的非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到第 1 前置放大器 500a 和第 2 前置放大器 500b 的输出端，用于通过对分别在第 1 前置放大器 500a 和第 2 前置放大器 500b 中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

即，通过利用差分放大器 600 进行差分放大，能够有效抵消从主探针部 200 和辅助探针部 400 流入的具有相同相位的噪声，从而准确快速地获得高灵敏度低噪声的阿尔法粒子检测信号。

此外，虽未图示，还能够包括：控制部（例如 MCU 等），通过在预先设定的测定时间（例如 10 分钟、30 分钟、1 小时等）内对从差分放大器 600 输出的阿尔法粒子检测信号（例如脉冲信号）进行计数(count)而计算出阿尔法粒子的浓度值（例如氡浓度值）。

图 4 是适用本发明之另一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置的整体结构图。

如图 4 所示，适用本发明之另一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，大体上包括电离箱 100'、探针部 200'、保护环部 300'、噪声检测部 400'、第 1 前置放大器 500a'和第 2 前置放大器 500b'、以及差分放大器 600'等。

其中，电离箱 100'由一侧开放或利用铁网覆盖的圆筒形的导电材料制成，在其外周面和/或底面形成多个孔 110（参阅图 2），采取能够使空气通过上述多个孔 110 自由流动的通气性结构，因此能够快速达到与外部的浓度平衡并借此实现快速测定。

此外，通过向电离箱 100'的表面外加高压偏压电源 10'，能够在电

离箱 100'内的探针部 200'和电离箱 100'的内部表面之间形成电场，从而通过探针部 200'吸收在发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电流。如上所述的电离箱 100'的结构简单且成本较低，还能够实现 3 维测定的效果。

此外，作为外加到电离箱 100'表面的高压偏压电源 10'，使用约 50V 至 300V 范围（约 50V 至 150V 为宜）内的稳定直流电压，使其能够在电离箱 100'内部发生阿尔法衰变时有效地生成额外的离子电荷（参阅图 3）。此外，由高压偏压电源 10'所供应的电源（例如电压或电流）能够根据所需的测定范围以及灵敏度(sensitivity)等进行各种变更。

探针部 200'由能够对当电离箱 100'内的氡(Rn)核素等发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷进行吸收的细长棒状形态的导电材料制成，其一端配置于电离箱 100'内部，起到对流入到电离箱 100'内部的空气发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷进行吸收的作用。

如上所述的探针部 200'对流入到电离箱 100 内部的空气中的氡(Rn)气体发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子进行检测为宜，但并不以此为限，也能够对释放出阿尔法(α)粒子的所有放射性气体进行检测。

保护环部 300'由圆筒形的导电材料制成，以探针部 200'贯通其内侧的方式结合到电离箱 100'的另一侧，用于对在电离箱 100'和探针部 200'之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地(Ground)侧。

噪声检测部 400'电连接到保护环部 300'和接地(Ground)之间并保持保护环部 300'的电位略高于接地，起到使在电离箱 100'和探针部 200'之间生成的直流(DC)型漏电流流动到接地(Ground)侧，同时对交流(AC)型的噪声进行检测输出并输出到后续说明的第 2 前置放大器 500b'的作用。

借此，适用本发明的另一实施例的特征在于，与上述一实施例相比省去了辅助探针部 400，并安装了能够利用保护环部 300'起到辅助探针部 400 作用的噪声检测部 400'，其结构与一实施例相比更加简单。

如上所述的噪声检测部 400'由如电阻(Resistance)、电容器(Condenser)以及二极管(Diode)中至少一种元件的电串联、并联或串联和并联的组合构成为宜。

第 1 前置放大器 500a'和第 2 前置放大器 500b'的输入端分别电连接到探针部 200'和噪声检测部 400'的输出端，起到将分别从探针部 200'和噪声检测部 400'输入的微小电信号放大至一定大小的初次放大作用。

此外，差分放大器 600'的非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到第 1 前置放大器 500a'和第 2 前置放大器 500b'的输出端，用于通过对分别在第 1 前置放大器 500a'和第 2 前置放大器 500b'中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

即，通过利用差分放大器 600'进行差分放大，能够有效抵消从探针部 200'和噪声检测部 400'流入的具有相同相位的噪声，从而准确快速地获得高灵敏度低噪声的阿尔法粒子检测信号。

图 5 是在适用本发明的多个实施例中利用示波器对噪声降低效果进行测定的结果波形图，是通过适用本发明之几个实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置检测阿尔法粒子时检测电路的输出波形（右侧图片）和通过一般的电离箱以及电路检测阿尔法粒子时检测电路的输出波形（左侧图片）的示波图形对比结果。

如图 5 所示，在使用了适用本发明的构成要素时，阿尔法粒子检测信号和背景噪声信号之间的差异即信噪比得到了大幅度的提升。

上面对适用本发明的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置的较佳实施例进行了详细的说明，但本发明并不以此为限，在不脱离权利要求书和发明的详细说明以及附图的范围之内能够进行各种变形，而上述变形均属于本发明的范畴之内。

产业可用性

本发明可广泛适用于阿尔法粒子检测装置。

权　利　要　求　书

1. 一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：

圆筒形的电离箱，顶部开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在侧面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；

细长棒形态的主探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；

保护环部，以上述主探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的底部，用于对在上述电离箱和上述主探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；

辅助探针部，以一端贯通上述保护环部内侧的方式配置到上述电离箱的内部并与上述主探针部相隔一定距离，其中上述辅助探针部以特定长度棒状形态的导电材料制成以使背景噪声流入，上述辅助探针部的长度小于上述主探针部的长度；

第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述主探针部和上述辅助探针部的另一端，用于将分别从上述主探针部和上述辅助探针部输入的微小电信号放大到一定大小；以及

差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

2. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压。

3. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述主探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测。

4. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

在上述电离箱内部的上述辅助探针部的外露区域小于上述主探针部的外露区域。

5. 一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：

圆筒形的电离箱，顶部开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在侧面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；

探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；

保护环部，以上述探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的底部，用于对在上述电离箱和上述探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；

噪声检测部，连接到上述保护环部和接地之间，并保持上述保护环部的电位略高于接地以使在上述电离箱和上述探针部之间生成的直流(DC)型漏电流流动到上述接地侧，并对交流(AC)型的噪声进行检测和输出；

第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述探针部的另一端和上述噪声检测部的输出端，用于将分别从上述探针部和上述噪声检测部输入的微小电信号放大到一定大小；以及

差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

6. 根据权利要求 5 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大

器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压。

7. 根据权利要求 5 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测。

8. 根据权利要求 5 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述噪声检测部由电阻、电容器以及二极管中至少一种~~的有源元件~~元件的电串联、并联或串联和并联的组合构成。

说　　明　　书

利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置

技术领域

本发明涉及一种能够有效地检测出放射线中的一种即阿尔法(α)粒子的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置。

背景技术

通常，人体在日程生活中会受到存在于大自然中的自然放射线的辐射，上述自然放射线包括存在于大气、泥土或岩石中的放射线同位素所放射的阿尔法线、贝塔线、伽马线等以及从宇宙中放射并与太阳光线一起辐射到人体的宇宙射线(cosmic ray)等。

此外，除上述自然放射线之外，人体还会受到伴随文明的发展而出现的人为放射线（例如医用放射线、TV、荧光灯、计算机等电子产品或器械、运输工具等所有产品中释放出的放射线）的辐射。

如上所述的辐射到人体的放射线会对人体造成各种影响，因此国际原子能机构所设定的年度辐射建议值为 3mSv（放射线剂量单位）以下，而韩国设定的放射线安全指南的容许值为每年不超过 1mSv。

尤其是，在如上所述的自然放射线中，由包含在空气中的氡(Radon, Rn)气体所释放出的阿尔法放射线辐射占到人体所受到的放射线剂量中的约 50%以上，因此需要特别加以单独的管理。虽然不同国家对大气中的氡浓度的规定各有不同，但通常都建议保持在 60 至 200Bq/㎥以下，其中，韩国目前指定的室内空气质量建议标准中的其氡(Rn)浓度为 4pCi/l(148Bq/㎥)。

如上所述的普通人所受到的放射线辐射的主要原因即氡(Rn)气体将通过围绕建筑物周边的土壤或石子等持续性地向底面移动并经由建筑物的空间或混凝土的气孔等渗透到室内，目前已经发现从周边土壤渗透过来的氡(Rn)是室内氡(Rn)的主要污染源，而混凝土、石膏板、石子、砖头等建筑材料也是室内氡(Rn)的污染源。

此外，因为氡(Rn)易溶于水，所以还能够通过地下水的移动流入到室内，而通过水向室内的移动主要是通过混凝土气孔上的毛细管现象或水压渗透发生，其中，室温越高、压力越低，流入到室内的氡(Rn)气体就越多。

当如上所述的存在于大气中的氡(Rn)气体通过呼吸吸入肺部时，从氡(Rn)释放出的阿尔法粒子放射线将直接对肺细胞造成辐射，从而造成细胞的破坏并诱发肺癌等疾病，是对人体造成极强生物学影响的一级致癌物。

为了能够对如上所述的对人体健康造成重大影响的氡(Rn)的室内浓度进行准确的评估，目前为止已经开发使用了多种类型的测量仪器和多种测定方法及其装置，但是因为氡(Rn)属于无色无味且无反应活性的惰性气体，所以很难直接对其进行测定，而因为在氡(Rn)发生阿尔法(α)衰衰变时所生成的阿尔法粒子的频率与氡的浓度成正比，因此能够通过检测大气中的阿尔法粒子而测定出室内的氡浓度。即，正确检测出阿尔法粒子就是正确测定出室内氡浓度的方法。

作为用于检测阿尔法粒子的装置，通常使用面垒型(Surface barrier type)检测仪、高纯度半导体检测仪(pure Ge)、闪烁(scintillation)检测仪、固态结计数器(solid state junction counter)、脉冲电离箱(pulsed ionization chamber)等。

关于上述面垒型检测仪，半导体的表面会因为表面能级或氧化膜等而形成如 p-n 结等耗尽层，从而使其表面附近成为电荷移动的障碍物。作为应用实例，可以在 n 型 si 的表面蒸渡形成约 100 ㎛/㎠的金，然后在将其作为一侧电极的状态下使放射线入射到其背面。其中，耗尽层能够是约 50~500 ㎛的多种厚度，因为在其表面上的能量损失较小，所以主要用于对以阿尔法放射线释放出的带电粒子进行检测，其能量解像力较好。但是其缺点在于，因为需要阻隔外部光线而接近于密闭型结构，从而造成空气流通不畅并因此需要使用强制循环泵，且因为必须使带电粒子与半导体表面发生碰撞而需要外加相对较高的高压偏压电源，还因为需要表面面积较大的半导体检测元件而导致其价格偏高，同时因为受到 2D 测定的限制而导致检测效率较低。

上述高纯度半导体检测仪通常被称之为 pure Ge（纯锗）检测仪。其特征在于，使用杂质浓度极低且缺陷极少的高纯度 Ge 结晶，在低温下的电阻较高，能够外加较高的偏电压。与 Ge(Li)的不同之处在于，能够在常温状态下保存且只需要在测定时利用液态氮进行冷却后使用，便于维护且能量解像力也不亚于 Ge(Li)，因此得到了较为广泛的普及使用。但是其价格非常高昂，且因为必须使用液态氮进行冷却而导致体积非常庞大。

关于上述闪烁检测仪，在很早以前就已经发现了当带电粒子与某种物质碰撞时发光的现象，而且硫化锌(ZnS)或碘化钠(NaI)涂膜在阿尔法放射线下的发光现象尤其强烈且能够在暗室中利用放大镜进行检测和计数。

如上所述的发光现象被称之为闪烁(scintillation)，而呈现出这种现象的物质被称之为闪烁体。其中，闪烁检测仪是指在闪烁体中结合光电倍增管的仪器，尤其是使用系数作为脉冲输出的方法被称之为闪烁计数器。

此外，通过直流方式读取输出的方法主要适用于剂量的测定且因为使用闪烁体而被称之为闪烁剂量计，而作为闪烁体能够使用固体、液体或气体中的任意一种，当使用液体时则被称之为液体闪烁体计数装置。其优点在于灵敏度较高，而缺点在于因为硫化锌(ZnS)或碘化钠(NaI)涂膜的抗湿性较差而导致其耐久性较低，且因为必须使用高价的光倍增管而导致其价格较为昂贵。

上述固态结计数器使用固态逆向偏电压 p-n 结半导体，是从通过耗尽层(depletion layer)的阿尔法粒子收集离子电荷的计数器。虽然能够实现小型化和便携式制造，但绝对不能发生检测仪金属电极表面被划伤或剥落的情况，也绝对不能使外部光线流入。最近通过利用电离箱保护测定传感器免受光线、灰尘的影响，主要作为普及型及简易型设备用于慢速测定室内的氡浓度，但是因为其灵敏度只能达到0.02~0.03CPM/pCi/l，所以无法作为阿尔法粒子的实时检测装置使用。

上述脉冲电离箱(pulsed ionization chamber)采用在由金属制成的圆筒形箱子内部中央安装探针形态的电极并通过在金属圆筒和内部探针之间外加偏电压而形成电场的结构。当在上述电离箱内部发生阿尔法衰变而释放出阿尔法粒子时，虽然阿尔法粒子会通过与空气的碰撞而消失，但是通过利用中央探针吸收此时所生成的离子电荷并对其信号进行放大，能够对阿尔法粒子进行检测。上述电离箱的传感器自身由金属圆筒和探针构成，所以其价格非常低廉且耐久性较好，同时因为不会受到光线影响，所以能够实现良好的通气性。但是因为输入阻抗(impedance)接近于无限大，所以对电噪声非常敏感，从而很难实现高信噪比的测定回路。因此，相对于脉冲型电离箱，更加易于消除噪声的积分型电离箱的使用更加广泛。但是为了对阿尔法粒子进行检测，就必须对发生阿尔法衰变时所生成的电脉冲进行计数，所以必须将检测电路设计成脉冲型，因此，其关键在于解决电离箱的根本问题即噪声问题。

发明内容

发明所解决的技术问题

本发明的目的在于解决上述问题而提供一种通过利用双探针结构的电离箱以及差分放大器解决一般电离箱中所存在的问题，即通过有效抵消从外部流入的电噪声信号而实现高灵敏度低噪声的阿尔法粒子检测功能的同时还能够实现小型化、便携式以及低成本制造的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置。

解决技术问题的手段

首先，为了实现上述目的，本发明提供一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：电离箱，一侧开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在外周面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；主探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；保护环部，以上述主探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的另一侧，用于对在上述电离箱和上述主探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；辅助探针部，以一端贯通上述保护环部内侧的方式配置到上述电离箱的内部并与上述主探针部相隔一定距离，用于使背景噪声流入；第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述主探针部和上述辅助探针部的另一端，用于将分别从上述主探针部和上述辅助探针部输入的微小电信号放大到一定大小；以及差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

其中，外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压为宜。

此外，上述主探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测为宜。

此外，上述辅助探针部的长度小于上述主探针部的长度为宜。

此外，在上述电离箱内部的上述辅助探针部的外露区域小于上述主探针部的外露区域为宜。

其次，本发明提供一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：电离箱，一侧开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在外周面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；保护环部，以上述探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的另一侧，用于对在上述电离箱和上述探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；噪声检测部，连接到上述保护环部和接地之间，用于使在上述电离箱和上述探针部之间生成的直流(DC)型漏电流流动到上述接地侧，并对交流(AC)型的噪声进行检测输出；第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述探针部的另一端和上述噪声检测部的输出端，用于将分别从上述探针部和上述噪声检测部输入的微小电信号放大到一定大小；以及差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

其中，外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压为宜。

此外，上述探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测为宜。

此外，上述噪声检测部由电阻、电容器以及二极管中至少一种~~的有源元件~~元件的电串联、并联或串联和并联的组合构成为宜。

发明的效果

通过如上所述的适用本发明的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，能够利用双探针结构的电离箱以及差分放大器有效抵消从外部流入的电噪声信号，仅对伴随阿尔法衰变的离子信号进行放大，从而通过非常高的信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)实现高灵敏度并借此准确地测定出电离箱内的阿尔法衰变频率。此外，因为能够通过实现小型化和便携式且不使用高价的半导体传感器而降低其制造成本，所以能够作为低价格的氡实时连续检测装置中的核心测定模块使用。

附图说明

图 1 是适用本发明之一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置的整体结构图。

图 2 是在适用本发明的几个实施例中所适用的电离箱的斜视图。

图 3 是在适用本发明的几个实施例中所适用的电离箱在外加不同偏电压的状态下在阳极收集到的电子数量的示意图表。

图 4 是适用本发明之另一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置的整体结构图。

图 5 是在适用本发明的几个实施例中利用示波器对噪声降低效果进行测定的结果波形图。

具体实施方式

下面，将结合附图对上述目的、特征及优点进行详细说明，具有本发明所属技术领域之一般知识的人员将能够通过下述内容轻松实现

本发明的技术思想。在对本发明进行说明的过程中，如果判定对本发明相关公知技术的具体说明可能使本发明的要旨变得不清晰，则将省略其详细说明。

为了对不同的构成要素进行说明，可能会使用如第 1、第 2 等包含序数的术语，但上述构成要素并不被上述术语所限定。上述术语仅用于对一个构成要素和其他构成要素进行区别。例如，在不超出本发明的权利要求范围的前提下，能够将第 1 构成要素命名为第 2 构成要素，同理，也能够将第 2 构成要素命名为第 1 构成要素。在本申请中所使用的术语仅用于对特定的实施例进行说明，并不是对本发明做出的限定。除非上下文有明确的相反含义，否则单数型描述还包括复数型含义。

在本发明中所使用的术语，是在考虑到其在本发明中的功能的情况下尽可能选用了目前普遍使用的一般术语，但是这些术语可能会因为从事相关行业的技术人员的意图、判例或新技术的出现等发生变更。此外，在特定情况下也有申请人任意选定的术语，在这种情况下将在对应的发明说明部分详细记载其具体含义。因此，在本发明中所使用的术语并不应该仅通过术语的名称做出定义，而是应该以该术语所具有的含义以及对本发明的整个说明为基础做出定义。

在整个说明书中记载为某个部分“包括”其他构成要素时，除非有明确的相反记载，否则并不代表排除其他构成要素，而是代表也能够包括其他构成要素。此外，在说明书中记载的“…部”、“模块”等术语代表用于处理至少一个功能或动作的单位，这可以通过硬件或软件实现，也能够通过硬件和软件的结合实现。

下面，将结合附图对适用本发明的实施例进行详细说明。但是，下面所描述的适用本发明的实施例也能够以多种不同的形态变形，本发明的范围并不被下面详细说明的实施例所限定。适用本发明的实施

例只是为了向具有相关行业一般知识的人员更加完整地公开本发明。

图 1 是适用本发明之一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置的整体结构图，图 2 是在适用本发明的多个实施例中所适用的电离箱的斜视图，图 3 是在适用本发明的多个实施例中所适用的电离箱在外加不同偏电压的状态下在阳极收集到的电子数量的示意图表。

如图 1 至图 2 所示，适用本发明之一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，大体上包括电离箱(Ionization Chamber)100、主探针部 200、保护环部 300、辅助探针部 400、第 1 前置放大器 500a 和第 2 前置放大器 500b、以及差分放大器 600 等。

其中，电离箱 100 由一侧开放或利用铁网覆盖的圆筒形的导电材料(Conductive Materials)制成，在其外周面和/或底面形成多个孔 110，采取能够使空气通过上述多个孔 110 自由流动的通气性结构，因此能够快速达到与外部的浓度平衡并借此实现快速测定。

此外，通过向电离箱 100 的表面外加高压偏压电源 10，能够在电离箱 100 内的主探针部 200 和电离箱 100 的内部表面之间形成电场，从而通过主探针部 200 吸收在发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电流。如上所述的电离箱 100 的结构简单且成本较低，还能够实现 3 维测定的效果。

此外，作为外加到电离箱 100 表面的高压偏压电源 10，使用约 50V 至 300V 范围（约 50V 至 150V 为宜）内的稳定直流电压，使其能够在电离箱 100 内部发生阿尔法衰变时有效地生成额外的离子电荷（参阅图 3）。此外，由高压偏压电源 10 所供应的电源（例如电压或电流）能够根据所需的测定范围以及灵敏度(sensitivity)等进行各种变更。

主探针部 200 由能够对当电离箱 100 内的氡(Radon, Rn)核素等发生阿尔法衰变时所生成的离子电荷进行吸收的细长棒状形态的导电材料制成，其一端配置于电离箱 100 内部，起到对流入到电离箱 100 内部的空气发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷进行吸收的作用。

如上所述的主探针部 200 对流入到电离箱 100 内部的空气中的氡(Rn)气体发生阿尔法衰变时所生成的阿尔法粒子进行检测为宜，但并不以此为限，也能够对释放出阿尔法(α)粒子的所有放射性气体进行检测。

保护环部 300 由圆筒形的导电材料制成，以主探针部 200 贯通其内侧的方式结合到电离箱 100 的另一侧，用于对在电离箱 100 和主探针部 200 之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地(Ground)侧。

如果不配备如上所述的保护环部 300，则会因为主探针部 200 获取到的电流信号和漏电流信号的叠加而导致信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)不良的问题。

辅助探针部 400 由能够使背景噪声(Background Noise)流入的特定长度棒状形态的导电材料制成，以一端贯通保护环部 300 内侧的方式配置到电离箱 100 的内部并与主探针部 200 相隔一定距离。

此外，辅助探针部 400 的长度小于主探针部 200 的长度为宜，同时在电离箱 100 内部的辅助探针部 400 的外露区域小于主探针部 200 的外露区域为宜。

第 1 前置放大器 500a 和第 2 前置放大器 500b 的输入端分别电连接到主探针部 200 和辅助探针部 400，起到将分别从主探针部 200 和辅助探针部 400 输入的微小电信号放大至一定大小的初次放大作用。

此外，差分放大器 600 的非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到第 1 前置放大器 500a 和第 2 前置放大器 500b 的输出端，用于通过对分别在第 1 前置放大器 500a 和第 2 前置放大器 500b 中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

即，通过利用差分放大器 600 进行差分放大，能够有效抵消从主探针部 200 和辅助探针部 400 流入的具有相同相位的噪声，从而准确快速地获得高灵敏度低噪声的阿尔法粒子检测信号。

此外，虽未图示，还能够包括：控制部（例如 MCU 等），通过在预先设定的测定时间（例如 10 分钟、30 分钟、1 小时等）内对从差分放大器 600 输出的阿尔法粒子检测信号（例如脉冲信号）进行计数(count)而计算出阿尔法粒子的浓度值（例如氡浓度值）。

图 4 是适用本发明之另一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置的整体结构图。

如图 4 所示，适用本发明之另一实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，大体上包括电离箱 100'、探针部 200'、保护环部 300'、噪声检测部 400'、第 1 前置放大器 500a'和第 2 前置放大器 500b'、以及差分放大器 600'等。

其中，电离箱 100'由一侧开放或利用铁网覆盖的圆筒形的导电材料制成，在其外周面和/或底面形成多个孔 110（参阅图 2），采取能够使空气通过上述多个孔 110 自由流动的通气性结构，因此能够快速达到与外部的浓度平衡并借此实现快速测定。

此外，通过向电离箱 100'的表面外加高压偏压电源 10'，能够在电

离箱 100'内的探针部 200'和电离箱 100'的内部表面之间形成电场，从而通过探针部 200'吸收在发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电流。如上所述的电离箱 100'的结构简单且成本较低，还能够实现 3 维测定的效果。

此外，作为外加到电离箱 100'表面的高压偏压电源 10'，使用约 50V 至 300V 范围（约 50V 至 150V 为宜）内的稳定直流电压，使其能够在电离箱 100'内部发生阿尔法衰变时有效地生成额外的离子电荷（参阅图 3）。此外，由高压偏压电源 10'所供应的电源（例如电压或电流）能够根据所需的测定范围以及灵敏度(sensitivity)等进行各种变更。

探针部 200'由能够对当电离箱 100'内的氡(Rn)核素等发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷进行吸收的细长棒状形态的导电材料制成，其一端配置于电离箱 100'内部，起到对流入到电离箱 100'内部的空气发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷进行吸收的作用。

如上所述的探针部 200'对流入到电离箱 100 内部的空气中的氡(Rn)气体发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子进行检测为宜，但并不以此为限，也能够对释放出阿尔法(α)粒子的所有放射性气体进行检测。

保护环部 300'由圆筒形的导电材料制成，以探针部 200'贯通其内侧的方式结合到电离箱 100'的另一侧，用于对在电离箱 100'和探针部 200'之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地(Ground)侧。

噪声检测部 400'电连接到保护环部 300'和接地(Ground)之间并保持保护环部 300'的电位略高于接地，起到使在电离箱 100'和探针部 200'之间生成的直流(DC)型漏电流流动到接地(Ground)侧，同时对交流(AC)型的噪声进行检测输出并输出到后续说明的第 2 前置放大器 500b'的作用。

借此，适用本发明的另一实施例的特征在于，与上述一实施例相比省去了辅助探针部 400，并安装了能够利用保护环部 300'起到辅助探针部 400 作用的噪声检测部 400'，其结构与一实施例相比更加简单。

如上所述的噪声检测部 400'由如电阻(Resistance)、电容器(Condenser)以及二极管(Diode)中至少一种~~的有源元件~~元件的电串联、并联或串联和并联的组合构成为宜。

第 1 前置放大器 500a'和第 2 前置放大器 500b'的输入端分别电连接到探针部 200'和噪声检测部 400'的输出端，起到将分别从探针部 200'和噪声检测部 400'输入的微小电信号放大至一定大小的初次放大作用。

此外，差分放大器 600'的非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到第 1 前置放大器 500a'和第 2 前置放大器 500b'的输出端，用于通过对分别在第 1 前置放大器 500a'和第 2 前置放大器 500b'中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

即，通过利用差分放大器 600'进行差分放大，能够有效抵消从探针部 200'和噪声检测部 400'流入的具有相同相位的噪声，从而准确快速地获得高灵敏度低噪声的阿尔法粒子检测信号。

图 5 是在适用本发明的多个实施例中利用示波器对噪声降低效果进行测定的结果波形图，是通过适用本发明之几个实施例的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置检测阿尔法粒子时检测电路的输出波形（右侧图片）和通过一般的电离箱以及电路检测阿尔法粒子时检测电路的输出波形（左侧图片）的示波图形对比结果。

如图 5 所示，在使用了适用本发明的构成要素时，阿尔法粒子检测信号和背景噪声信号之间的差异即信噪比得到了大幅度的提升。

上面对适用本发明的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置的较佳实施例进行了详细的说明，但本发明并不以此为限，在不脱离权利要求书和发明的详细说明以及附图的范围之内能够进行各种变形，而上述变形均属于本发明的范畴之内。

产业可用性

本发明可广泛适用于阿尔法粒子检测装置。